

Official Descriptive Document of the Cryptographic Connection Engine

Chain Poker Genesis by LAEV

Version: 1.0

Cryptographic Connection Engine

General Description

The **Cryptographic Connection Engine** is one of the core engines within the **Chain Poker Genesis by LAEV** architecture. It is responsible for managing all mechanisms related to the cryptographic identity of the Player Node.

Its purpose is to provide a secure, flexible, and standardized environment that enables each user to establish the cryptographic identity of their node through different methods supported by the protocol architecture.

This engine operates as a completely independent component from all other system engines. Its sole responsibility is the creation, import, management, and validation of cryptographic credentials that authenticate the Player Node within the protocol.

Unlike other components of Chain Poker Genesis, this engine does not manage poker games, communications, node synchronization, or internal protocol processes. Its exclusive responsibility is the management of the participant's cryptographic identity.

Functions of the Cryptographic Connection Engine

Version 1.0 includes several methods that allow users to activate their Player Node using the cryptographic mechanism that best fits their operational requirements.

USB Hardware Wallet (HD Wallet) Connection

The first operating mode allows users to connect a compatible **USB Hardware Wallet (HD Wallet)** directly to the computer running the Player Node.

In this configuration, the private keys remain securely stored inside the hardware device and are never exposed to the operating system.

Whenever the protocol requires authentication of an operation, the Cryptographic Connection Engine requests the corresponding digital signature directly from the Hardware Wallet.

The cryptographic signature is generated internally by the physical device, returning only the signed result without revealing or exporting the private key.

This mechanism allows the Player Node to establish its cryptographic identity through a dedicated hardware security device, significantly increasing the protection of the user's digital identity.

Generation of New Cryptographic Keys

As a second operating mode, the engine allows users to generate a completely new cryptographic key pair consisting of:

- Private Key
- Public Key

These credentials are generated during the initial configuration of the Player Node and are stored locally on the device where the node is running, allowing the user to operate within Chain Poker Genesis using a newly created cryptographic identity.

Importing an Existing Private Key

The engine also provides the ability to import an existing private key.

This option allows users to reuse an already established cryptographic identity, enabling activation of the Player Node without generating a new set of credentials.

Importing a BIP-39 Seed

Another available option is the import of a **BIP-39 Seed**, allowing the reconstruction of the Player Node's cryptographic identity from a seed compatible with the BIP-39 standard.

This functionality simplifies the recovery of identities previously created using compatible cryptocurrency wallets.

Importing a Seed Phrase

The Cryptographic Connection Engine also supports identity restoration through a seed phrase.

Using this information, the system reconstructs the required cryptographic credentials, allowing the Player Node to recover its identity and continue operating within the protocol.

Player Node Activation

Once any of the supported methods has been successfully completed, the Cryptographic Connection Engine establishes the user's cryptographic identity and activates the Player Node.

From that moment onward, the node is ready to interact with the remaining engines that compose the Chain Poker Genesis architecture while consistently using the cryptographic identity selected during the initialization process.

Engine Philosophy

The Cryptographic Connection Engine has been designed around the principle that every user should retain full control over the management of their digital identity.

For this reason, the protocol offers multiple cryptographic connection methods, allowing users to choose between dedicated hardware devices, locally generated credentials, or previously existing identities, without imposing a single operational model.

This architecture provides flexibility, compatibility across different use cases, and a clear separation between cryptographic identity management and the rest of the protocol components.

Scope of This Document

This document is intended solely as a **descriptive** overview of the Cryptographic Connection Engine and its role within the Chain Poker Genesis architecture.

All implementation details—including cryptographic algorithms, communication protocols, internal data structures, authentication procedures, digital signature mechanisms, key management processes, Hardware Wallet compatibility, security validation procedures, identity recovery mechanisms, cryptographic policies, and all other technical specifications—will be fully defined in the **Formal Technical Specification Document of the Cryptographic Connection Engine**, which serves as the official reference for its implementation.

Author

Lerry Alexander Elizondo Villalobos (LAEV)

Architect and Creator of the **Chain Poker Genesis by LAEV** protocol.

Copyright

© **Lerry Alexander Elizondo Villalobos (LAEV)**. All rights reserved.

Chain Poker Genesis by LAEV, including its architecture, engines, technical specifications, functional design, conceptual framework, documentation, and all associated materials, constitutes the intellectual property of its author and is protected under applicable copyright and intellectual property laws.

No part of this document may be reproduced, distributed, modified, or used, in whole or in part, without the prior written authorization of the author.

Documento Oficial Descriptivo del Motor de Conexiones Criptográficas

Chain Poker Genesis by LAEV

Versión: 1.0

Motor de Conexiones Criptográficas

Descripción General

El **Motor de Conexiones Criptográficas** constituye uno de los motores fundamentales de la arquitectura de **Chain Poker Genesis by LAEV**, siendo el responsable de administrar todos los mecanismos relacionados con la identidad criptográfica del Nodo Jugador.

Su objetivo es proporcionar un entorno seguro, flexible y estandarizado para que cada usuario pueda establecer la identidad criptográfica de su nodo utilizando diferentes métodos compatibles con la arquitectura del protocolo.

Este motor opera como un componente completamente independiente del resto de motores del sistema. Su única responsabilidad consiste en gestionar la creación, importación, utilización y validación de credenciales criptográficas que permiten autenticar al Nodo Jugador dentro del protocolo.

A diferencia de otros componentes de Chain Poker Genesis, este motor no administra partidas, comunicaciones, sincronización de nodos ni procesos internos del protocolo, sino exclusivamente todo lo relacionado con la identidad criptográfica del participante.

Funciones del Motor de Conexiones Criptográficas

La versión 1.0 incorpora distintos métodos para que un usuario pueda activar su Nodo Jugador utilizando el mecanismo criptográfico que mejor se adapte a sus necesidades.

Conexión mediante USB Hardware Wallet (HD Wallet)

La primera modalidad permite conectar una **USB Hardware Wallet (HD Wallet)** compatible directamente al equipo donde se ejecuta el Nodo Jugador.

En este modo de funcionamiento, las claves privadas permanecen almacenadas dentro del dispositivo criptográfico y nunca necesitan ser exportadas al sistema operativo.

Cuando el protocolo requiere autenticar una operación, el Motor de Conexiones Criptográficas solicita la firma digital correspondiente directamente a la Hardware Wallet.

La firma criptográfica es realizada internamente por el dispositivo físico, devolviendo únicamente el resultado de la operación criptográfica sin exponer la clave privada.

Este mecanismo permite que el Nodo Jugador pueda identificarse criptográficamente utilizando un dispositivo dedicado para la custodia de sus credenciales, incrementando el nivel de protección de la identidad digital del usuario.

Creación de nuevas claves criptográficas

Como segunda modalidad, el motor permite generar un nuevo par criptográfico compuesto por:

- Clave privada.
- Clave pública.

Estas credenciales son creadas durante el proceso de configuración inicial del Nodo Jugador y quedan almacenadas dentro del entorno local del dispositivo donde se ejecuta el nodo, permitiendo que el usuario disponga de una identidad criptográfica completamente nueva para operar dentro de Chain Poker Genesis.

Importación de una clave privada existente

El motor también incorpora la posibilidad de importar una clave privada previamente creada por el usuario.

Esta modalidad permite reutilizar identidades criptográficas existentes, facilitando la activación del Nodo Jugador sin necesidad de generar un nuevo conjunto de credenciales.

Importación mediante BIP-39 Seed

Otra modalidad disponible consiste en importar una **BIP-39 Seed**, permitiendo reconstruir la identidad criptográfica del Nodo Jugador a partir de una semilla compatible con dicho estándar.

Este mecanismo facilita la recuperación de identidades previamente generadas utilizando monederos compatibles con BIP-39.

Importación mediante frase semilla (Seed Phrase)

El Motor de Conexiones Criptográficas también admite la restauración de la identidad criptográfica utilizando una frase semilla.

A partir de esta información, el sistema reconstruye las credenciales necesarias para activar nuevamente el Nodo Jugador, manteniendo la continuidad de su identidad dentro del protocolo.

Activación del Nodo Jugador

Una vez que cualquiera de los métodos anteriores ha sido completado correctamente, el Motor de Conexiones Criptográficas establece la identidad criptográfica del usuario y habilita la activación del Nodo Jugador.

A partir de este momento, el nodo queda preparado para interactuar con los demás motores que conforman la arquitectura de Chain Poker Genesis, utilizando siempre la identidad criptográfica seleccionada durante el proceso de configuración.

Filosofía del Motor

El Motor de Conexiones Criptográficas ha sido diseñado bajo el principio de que cada usuario debe conservar el control sobre la forma en que administra su identidad digital.

Por esta razón, el protocolo ofrece múltiples mecanismos de conexión criptográfica, permitiendo elegir entre dispositivos físicos especializados, generación local de credenciales o importación de identidades existentes, sin imponer un único modelo de funcionamiento.

Esta arquitectura proporciona flexibilidad, compatibilidad con diferentes escenarios de uso y una clara separación entre la gestión criptográfica y el resto de los componentes del protocolo.

Alcance del presente documento

El presente documento tiene un carácter exclusivamente **descriptivo** y tiene como finalidad presentar las funciones generales del Motor de Conexiones Criptográficas dentro de la arquitectura de Chain Poker Genesis.

Todos los aspectos relacionados con su implementación técnica, algoritmos criptográficos, protocolos de comunicación, estructuras internas, procedimientos de autenticación, mecanismos de firma digital, administración de claves, compatibilidad con Hardware Wallets, validaciones de seguridad, procesos de recuperación de identidad, políticas criptográficas y demás detalles de funcionamiento serán desarrollados de manera completa

en el **Documento Formal de Especificación Técnica del Motor de Conexiones Criptográficas**, el cual constituye la referencia oficial para su implementación.

Autor

Lerry Alexander Elizondo Villalobos (LAEV)

Arquitecto y Autor del protocolo **Chain Poker Genesis by LAEV**.

Derechos de Autor

© **Lerry Alexander Elizondo Villalobos (LAEV)**. Todos los derechos reservados.

Chain Poker Genesis by LAEV, su arquitectura, motores, especificaciones, documentación técnica, diseño funcional, estructura conceptual y documentación asociada constituyen propiedad intelectual de su autor y se encuentran protegidos por la legislación aplicable sobre derechos de autor y propiedad intelectual.

Se prohíbe la reproducción, distribución, modificación o utilización total o parcial de esta documentación sin la autorización expresa y por escrito de su autor.